

1과목 : 식물병리학

- 배추 밭에 석회를 사용하여 토양의 pH를 높이면 무사마귀병의 발생은?
 ① 줄어든다. ② 많아진다.
 ③ 변함이 없다. ④ 사용초기에만 격발한다.
- 어떤 병원체가 식물체내에 침입되어 병징이 나타나기까지의 기간은?
 ① 잠복기 ② 사멸기
 ③ 유도기 ④ 생식기
- 다음 중 파이토플라스마병이 아닌 것은?
 ① 뽕나무 오갈병 ② 대추나무 빗자루병
 ③ 감자 갈썩병 ④ 과꽃 누른오갈병
- 벼 흰잎마름병의 병원은?
 ① 바이러스 ② 파이토플라스마
 ③ 세균 ④ 곰팡이
- 다음 중 병징의 설명으로 틀린 것은?
 ① 벼 키다리병은 벼가 도장하고 황화, 고사한다.
 ② 사과나무 부란병은 줄기에 수침상 병무늬가 생기고, 알콜 냄새가 난다.
 ③ 보리 겉깜부기병은 이삭의 검정가루가 날아가고, 수확전에 이삭은 중축만 남는다.
 ④ 벼 잎집무늬마름병(잎집열룩병)은 잎집의 표면에 부정형 병무늬가 생기고, 병반위에 균핵이 형성된다.
- 세포벽을 가지고 있지 않는 식물병원균은?
 ① Xanthomonas속 ② Phytophthora속
 ③ Phytoplasma속 ④ Xyrella속
- 뿌리혹병의 생물적 방제에 이용되는 균은?
 ① Agrobacterium tumefaciens
 ② Agrobacterium radiobacter K84
 ③ Aspergillus niger T27
 ④ Aspergillus nidulans
- 사과 축과병은 무엇이 결핍되어 일어나는가?
 ① 고토결핍 ② 붕소결핍
 ③ 인산결핍 ④ 석회결핍
- 보리 붉은곰팡이균은 진균의 어떤 군류에 속하는가?
 ① 접합균류 ② 불완전균류
 ③ 자낭균류 ④ 담자균류
- 감자 Y바이러스의 주요 매개충은?
 ① 번개매미충 ② 꿀동매미충
 ③ 복숭아 흑진딧물 ④ 응애
- 오이 모자이크병의 방제에 가장 효과적인 것은?
 ① 종자소독 ② 윤작
 ③ 매개곤충의 약제구제 ④ 포장위생

- 한 품종이 숙기가 빨라서 병 발생을 모면하였다면 이것은 기주의 어떤 성질 때문인가?
 ① 저항성 ② 회피성
 ③ 내병성 ④ 면역성
- 진균 중 유성번식을 하지 않거나 또는 매우 드물게 하는 병원균은?
 ① 난균류 ② 불완전균류
 ③ 자낭균류 ④ 담자균류
- 특정산 병원균의 레이스에만 저항성을 나타내며 환경요인에 대해 안정적인 저항성은?
 ① 수평저항성 ② 비특이적저항성
 ③ 포장저항성 ④ 수직저항성
- 다음 중 밀 줄기녹병의 중간기주는?
 ① 매발톱나무 ② 향나무
 ③ 작약 ④ 사시나무
- 다음 중 표징으로 알콜 냄새가 나는 병은?
 ① 배나무 붉은별무늬병 ② 벼 흰잎마름병
 ③ 사과나무 부란병 ④ 배추 검은무늬병
- 벼 오갈병을 매개하는 곤충은?
 ① 애벌레 ② 꿀동매미충
 ③ 벼메뚜기 ④ 흑명나방
- 병의 진단법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 혈청학적 진단은 항원-항체의 특이적 반응을 이용하는 것이다.
 ② 바이러스병의 진단에도 세포내 봉입체 관찰이 이용된다.
 ③ TMV는 Nicotiana glutinosa에 전신병징을 나타낸다.
 ④ 즙액접종법으로 오이 노균병과 세균성 점무늬병을 구분 진단할 수 있다.
- 다음 중 화기감염 병은?
 ① 보리 겉깜부기병 ② 오이 노균병
 ③ 맥류 붉은곰팡이병 ④ 밀 줄기녹병
- 병원체가 기주식물에 대해 병을 일으키는 능력은?
 ① 병징 ② 발병
 ③ 전염 ④ 병원성

2과목 : 농림해충학

- 소나무좀은 수목의 어느 부분을 주로 가해하는가?
 ① 잎을 가해한다.
 ② 목질부 속으로 들어가 가해한다.
 ③ 수간(줄기)의 인피부를 가해한다.
 ④ 뿌리를 가해한다.
- 곤충의 섭식행동에 따른 분류에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 메뚜기는 초식성 곤충으로 광식성(廣食性)이다.
 ② 포식성 곤충은 살아있는 곤충을 먹고 사는 곤충이다.

- ③ 기생성 곤충은 죽어있는 곤충을 먹이로 한다.
④ 내부기생성 곤충은 숙주의 조직 속에 침입하여 산다.
23. 딱정벌레목의 가뢰과에서 볼 수 있는 변태의 유형은?
① 무변태 ② 과변태
③ 완전변태 ④ 불완전변태
24. 날개, 다리, 촉각 등이 몸에 꼭 달라 붙어있는 모양의 변태기 즉 피용(被蛹)은 주로 어느 목에서 볼 수 있는가?
① 나비목 ② 벌목
③ 파리목 ④ 딱정벌레목
25. 곤충의 암컷이 우화하여 알을 낳게 될 때까지의 기간은?
① 산란전기(간) ② 생활사
③ 용기(간) ④ 난기(간)
26. 곤충에서 암생식계의 구성요소가 아닌 것은?
① 알집 ② 수란관
③ 수정관 ④ 수정낭
27. 뒷날개가 평균근(平均根)으로 변형되어 비행 중 몸의 균형을 유지하는 곤충은?
① 벼메뚜기 ② 쉬파리
③ 호랑나비 ④ 호랑하늘소
28. 동일 살충제를 계속해서 쓰면 그 약제에 대한 저항성계통이 생기는데 곤충이 2종 이상의 살충제에 대하여 동시에 저항성을 나타낼 때 이를 무엇이라 하는가?
① 2차저항성 ② 정상관저항성
③ 부상관저항성 ④ 교차저항성
29. 곤충의 체벽구조에서 외부환경과 접하는 첫 번째 표피는?
① 외표피 ② 외원표피
③ 내원표피 ④ 진피세포
30. 내충성 밤나무의 보급으로 밤나무 식재면적이 늘어나면서 밤을 가해하는 종실해충의 피해가 심하다. 다음 중 밤(종실)을 가해하는 해충이 아닌 것은?
① 밤애기잎말이나방 ② 박쥐나방
③ 복숭아명나방 ④ 밤바구미
31. 다음 중 채찍꼴 모양의 더듬이를 지닌 곤충은?
① 무잎벌레 ② 이화명나방
③ 배추흰나비 ④ 뽕나무하늘소
32. 활엽수의 대부분을 가해하며, 특히 가로수와 정원수에 피해가 심한 미국흰불나방은 우리나라에서 연간 (A)회 또는 그 이상 발생하며 월동충태는 (B)이다. A, B에 해당되는 것으로 옳은 것은?
① A:1, B:알 ② A:2, B:번데기
③ A:3, B:유충 ④ A:4, B:성충
33. 거북밀깍지벌레의 월동태는?
① 알 ② 약충
③ 번데기 ④ 성충

34. 월동 중의 알덩어리를 손쉽게 발견하여 제거할 수 있는 해충들로 짝지어진 것은?
① 매미나방과 어스랭이나방
② 어스랭이나방과 솔나방
③ 솔나방과 미국흰불나방
④ 미국흰불나방과 매미나방
35. 곤충의 휴면을 유발시키는 요인이 아닌 것은?
① 먹이 ② 천적
③ 온도 ④ 일장 조건
36. 곤충의 소화기관 중 발생학적으로 내배엽성 기원을 가진 기관은?
① 기관계 ② 전장
③ 중장 ④ 후장
37. 주로 가해하는 대상이 과수가 아닌 해충은?
① 도둑나방 ② 말매미
③ 사과혹진딧물 ④ 모무늬잎말이나방
38. 곤충의 숨문(氣門)이 있는 곳은?
① 등판 ② 옆판
③ 배판 ④ 말피기관
39. 해충의 생태적 방제법에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 주로 치료적 방제법으로 이용되며, 다른 방제법과 구별이 용이하다.
② 해충의 상태를 고려하여 발생 및 가해를 경감시키기 위해 환경조건을 변경하는 것이다.
③ 재배방법을 개선하거나 재배시기를 변경하는 방법이 이용된다.
④ 환경이나 다른 생물에게 나쁜 영향을 미치는 경우가 비교적 적다.
40. 다음 중 곤충강(綱)에 속하지 않는 해충은?
① 응애류 ② 진딧물류
③ 깍지벌레류 ④ 잎벌레류

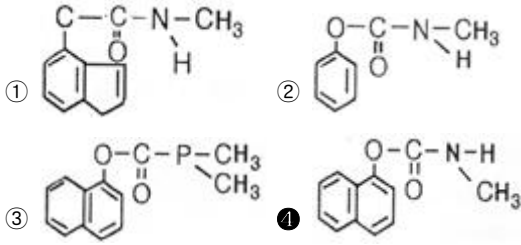
3과목 : 농약학

41. 다음 보기에서 설명하는 살균제는?

· 백색 바늘모양의 결정이다.
· 도열병 방제용5으로 주로 사용된다.
· 단백질합성저해작용을 하는 약제이다.

- ① 가스가마이신(Kasugamycin)
② 메틸브로마이드(Methyl bromide)
③ 티람(Thiram)
④ 클로로타로닐(Chlorothalonil)

42. NAC(카바릴)의 구조식은?



43. 농약관리법상 농약의 독성정도에 따른 독성 구분이 아닌 것은?

- ① 급성독성 ② 저독성
③ 고독성 ④ 맹독성

44. 농약의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 인축에 대한 독성이 낮아야 한다.
② 작물에 대한 약해 작용을 일으켜서는 안 된다.
③ 토양에 오래 잔류하여야 한다.
④ 다른 약제와 혼용이 가능하고 천적, 어류에 대한 독성 낮아야 한다.

45. 유제에 사용되는 유기용제를 줄이기 위한 방안으로 개발된 제형은?

- ① 미탁제(ME) ② 액제(SL)
③ 분산성 액제(DC) ④ 수용제(SP)

46. 농약을 제조하는데 보조제로 사용되는 계면활성제의 작용이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 유화 작용 ② 세정 작용
③ 분산 작용 ④ 불용화 작용

47. 고독성 농약 중 조달청, 식물검역소, 수출입식물방제업자 등으로 공급대상을 규제 관리하고 있는 품목은?

- ① 이피엔유제 ② 아진포 액제
③ 인화농 정제 ④ 포스팜 액제

48. 호르몬 작용을 가지고 있는 Phenoxy계 제초제 농약이 아닌 것은?

- ① 씨마진 ② 2,4-D
③ MCP ④ MCPP

49. 유기인계나 카바메이트계 농약의 살충제가 충(蟲)내에 침입하여 독작용을 나타내는 작용점은?

- ① 원형질 ② 피부
③ 근육 ④ 신경

50. 다음 보기의 특성을 갖는 농약살포기는?

· 논, 밭, 과수원 등에 광범위하게 이용된다.
· 분당살포량은 19~25L/min 정도이다.
· 작업효율은 약 67[10a/일] 정도이다.
· 공동방제에 적합하다.
· 원거리노즐을 이용하여 작업능률이 높다.

- ① 배부식 분무기 ② 동력살분무기
③ 동력분무기 ④ 고성능분무기

51. 수화제를 물에 풀면 물에 녹지 않은 원체나 증량제의 미립자가 균등히 분산된 살포액을 무엇이라 하는가?

- ① 유탁액 ② 용액
③ 현탁액 ④ 미탁액

52. 농약을 살포할 때 농작물에 농약이 잘 부착되도록 사용하는 보조제는?

- ① 용제(溶劑) ② 증량제(增量劑)
③ 전착제(展着劑) ④ 협력제(協力劑)

53. 우리나라에서 농작물을 가해하는 해충 중 알→약충→성충의 생활사를 갖는 불완전 변태로서 주로 흡즙피해를 유발하는 해충은?

- ① 버벌구 ② 흑명나방
③ 이화명나방 ④ 굴파리

54. 해충이나 식물체 표면에서 약제의 부착 및 고착성을 향상시키기 위하여 사용하는 첨가제는?

- ① 규조토 ② 탄화수소류
③ 카세인 ④ 알콜류

55. 경구독성이 가장 강한 농약은?

- ① 나크(Carbaryl) ② 다이아지논(Diazinon)
③ 이피엔(EPN) ④ 디디브이피(DDVP)

56. 액체를 포유동물에 경구 투여한 고독성농약을 반수치사약량(mg/kg체중)으로 나타낸 수치로서 옳은 것은?

- ① 20미만 ② 20~200미만
③ 200~2000미만 ④ 2000 이상

57. 보르도액의 사용상 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 만든 즉시로 살포하여야 하며 오래 두면 입자가 커져 약효가 떨어진다.
② 살포액이 완전 건조해서 막을 형성해야 하므로 비가 오기 직전이나 직후에 살포해서는 안 된다.
③ 치료를 목적으로 사용하는 것이므로 발병 후 즉시 살포해야 한다.
④ 약해가 나기 쉬운 작물에 대해서는 8~10두씩 묶은 보르도액을 살포해야 한다.

58. 농약의 약해증상 중 경엽에 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 백화 ② 괴사
③ 낙엽 및 기형잎 ④ 발근저해

59. 제충국(pyrethrin)의 특성으로 옳은 것은?

- ① 속효성이다. ② 잔효성이 크다.
③ 약해가 크다. ④ 고독성 농약이다.

60. 약제를 뿌리고 경엽이나 뿌리에 의하여 흡수되어 정상이상으로 호르몬의 양이 많아져 생리적인 불균형 상태가 나타나는 잡초를 죽게 하는 약제는?

- ① 시마진 수화제 ② 프로린 수화제
③ 2,4-D 액제 ④ 트리트론 수화제

61. 작물과 잡초간의 경합에서 가장 큰 경합을 나타내는 무기원소는?
 ① P ② K
 ③ N ④ Ca

62. 작물이 잡초와의 경합에 가장 민감한 시기가 있는데 이것을 잡초경합 한계기간이라 한다. 다음 중 한계기간이 가장 긴 작물은?
 ① 양파 ② 녹두
 ③ 발벼 ④ 콩

63. 잡초 종자의 발아 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 논에서 자라는 잡초들은 밭에서 자라는 잡초들보다 산소 요구도가 낮은 편이다.
 ② 토양 비옥도에 따라 발생하는 잡초종이 달라질 수 있다.
 ③ 잡초종자는 대체로 종자가 크고 무거울수록 출아심도가 깊다.
 ④ 대부분의 잡초 종자는 토양 수분이 55% 이하에서 발아가 양호하다.

64. 광엽 다년생 잡초인 것은?
 ① 올미 ② 자귀풀
 ③ 마디꽃 ④ 여뀌

65. 농경지에서 잡초를 방제하지 않을 때 나타나는 손실(피해)과 관계가 없는 것은?
 ① 작물의 수량 감소 ② 농산물의 품질 저하
 ③ 병·해충의 발생 증가 ④ 토질개선

66. 잡초에는 경합력이 저하되도록 유도하는 대신 작물에는 경합력이 높아지도록 재배관리를 해주는 잡초방제 방법은?
 ① 생태적 방제법 ② 화학적 방제법
 ③ 물리적 방제법 ④ 생물적 방제법

67. 흡수 이행성의 제초제가 아닌 것은?
 ① Trifluralin ② Dicamba
 ③ Mecoprop ④ 2,4-D

68. 주로 광합성을 억제하는 제초제는?
 ① 마세트(Butachlor) ② 씨마진(Simazine)
 ③ 사단(Thiobencarb) ④ 이사디(2,4-D)

69. 다음 벼 재배방법 중 잡초종류와 발생량이 가장 적은 것은?
 ① 중묘기계이앙 ② 어린모기계이앙
 ③ 답수직파 ④ 건답직파

70. 제초제의 선택성에 관여하지 않는 요인은?
 ① 식물체 성장점의 위치
 ② 식물체 뿌리의 분포상태
 ③ 식물체 생육기의 차이
 ④ 식물체 건물중의 차이

71. 형태적 분류상 바랭이는 어떤 잡초에 속하는가?
 ① 화본과 잡초 ② 광엽 잡초
 ③ 방동사니과 잡초 ④ 국화과 잡초

72. 다음 중 잡초의 물리적 방제법이 아닌 것은?

 - ① 예취
 - ② 침수처리
 - ③ 시비**
 - ④ 열처리

73. 작물과 잡초의 경합 중 가장 피해가 큰 경합은?

 - ① 종간경합
 - ② 종내경합**
 - ③ 속간경합
 - ④ 이종경합

74. 종자 자체의 조성이나 구조에 기인하여 발아하지 못하는 휴면은?

 - ① 자발휴면**
 - ② 타발휴면
 - ③ 강제휴면
 - ④ 유도휴면

75. 잡초의 전파매체로 가장 부적합한 것은?

 - ① 사람
 - ② 동물
 - ③ 물과 바람
 - ④ 식물체**

76. 논 다년생 잡초가 증가하는 가장 직접적인 요인은?

 - ① 경운 정지법의 변화
 - ② 재배시기의 변동
 - ③ 동일 제초제의 연용**
 - ④ 시비량의 증가

77. 다음 잡초 중 지하경에 의해서 주로 번식되는 것은?

 - ① 피
 - ② 바랭이
 - ③ 물달개비
 - ④ 가래**

78. 다음 중 농경지에서 잡초군락의 천이에 가장 적게 영향을 미치는 요인은?

 - ① 제초방법
 - ② 물관리
 - ③ 기상**
 - ④ 작부체계

79. 다음 중 잔디밭의 클로버 방제에 가장 적절한 제초제는?

 - ① 엠시피피 액제**
 - ② 부타 유제
 - ③ 모리네이트 입제
 - ④ 옥사디아존 유제

80. 잡초의 초형이 가장 작은 잡초로만 나열된 것은?

 - ① 피, 가막사리
 - ② 바랭이, 쇠비름
 - ③ 올방개, 망초
 - ④ 올미, 쇠털굴**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	③	③	③	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	④	①	③	②	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	①	①	③	②	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	②	③	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	③	①	④	③	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	③	③	②	③	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	①	④	①	①	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	②	①	④	③	④	③	①	④